Modul Diagnostik: Pelan dan Dongakan – Tingkatan 3

Oct 25, 2026 · @wmaizuddincm

Modul ini mengesan 7 miskonsepsi lazim dalam Pelan dan Dongakan melalui 12 item (30 minit) dan memetakan setiap satu kepada intervensi khusus. Ia bukan ujian bermarkah.

Maklumat modul

Perkara	Butiran
Mata pelajaran	Matematik KSSM, Tingkatan 3
Bab	Pelan dan Dongakan
Standard Pembelajaran	Unjuran ortogon; melukis pelan, dongakan depan dan dongakan sisi bagi objek gabungan pepejal (kod SP: sila sahkan dengan DSKP)
Prasyarat	Mengenal muka, tepi dan bucu pepejal; membaca lukisan 3D (Tingkatan 1–2)
Masa	30 minit menjawab + 10 minit merekod
Bahan	Kertas diagnostik (cetak riso), pensel, pembaris; kubus unit untuk sesi intervensi
Konstruk	K0 Konsep unjuran ortogon · K1 Pelan · K2 Dongakan depan · K3 Dongakan sisi · K4 Tepi tersembunyi

Peta konstruk dan miskonsepsi

Setiap miskonsepsi ditulis sebagai peraturan salah yang murid ikut, dan dikesan oleh sekurang-kurangnya 2 item. Ini membolehkan guru membezakan miskonsepsi daripada kecuaian.

Kod	Peraturan salah yang murid ikut	Contoh	Item yang mengesan
M1	Melukis rupa 3D (sisi condong, kedalaman) dan bukan unjuran rata	Pelan kuboid dilukis sebagai segi empat selari	1, 4, 7, 12

Kod	Peraturan salah yang murid ikut	Contoh	Item yang mengesan
M2	Tertukar pandangan: melukis pandangan lain daripada yang diminta	Dongakan depan dilukis bagi soalan pelan	1, 2, 5, 6, 12
M3	Pandangan dicerminkan, atau dilihat dari arah bertentangan dengan anak panah	Dongakan sisi dari kanan dilukis seperti dari kiri	3, 4, 6, 7, 9, 11
M4	Melukis garis bentuk luar sahaja; perubahan aras atau kedalaman diabaikan	Pelan bongkah bertingkat dilukis tanpa garis dalaman	2, 3, 5, 8, 10
M5	Melukis sempadan setiap kubus walaupun mukanya rata	Grid penuh pada pelan	2, 3, 6
M6	Tepi tersembunyi tidak dilukis	Tiada garis putus-putus	4, 7, 8, 9, 10, 11
M7	Tepi tersembunyi dilukis sebagai garis penuh	Garis lubang di belakang dilukis penuh	5, 8, 9, 10, 11

Konstruk	Item
K0 Konsep unjuran ortogon	1, 12
K1 Pelan	2, 3
K2 Dongakan depan	4, 5
K3 Dongakan sisi	6, 7, 11
K4 Tepi tersembunyi	8, 9, 10

M1 hingga M3 ialah miskonsepsi lazim dalam penaakulan ruang. M4, M5 dan M7 ialah jangkaan berdasarkan peraturan lukisan; sahkan kekerapannya dengan data kelas.

Panduan pentadbiran guru

1. Beritahu murid: "Ini bukan ujian bermarkah. Saya mahu tahu cara kamu berfikir supaya saya boleh bantu." Murid yang takut salah akan meneka, dan data menjadi tidak berguna.
2. Terangkan konvensyen sekali sahaja sebelum mula: garis penuh untuk tepi yang kelihatan, garis putus-putus untuk tepi tersembunyi, dan anak panah X (hadapan) serta Y (sisi) menunjukkan arah pandangan. Jangan beri contoh, kerana contoh akan mengajar jawapan.

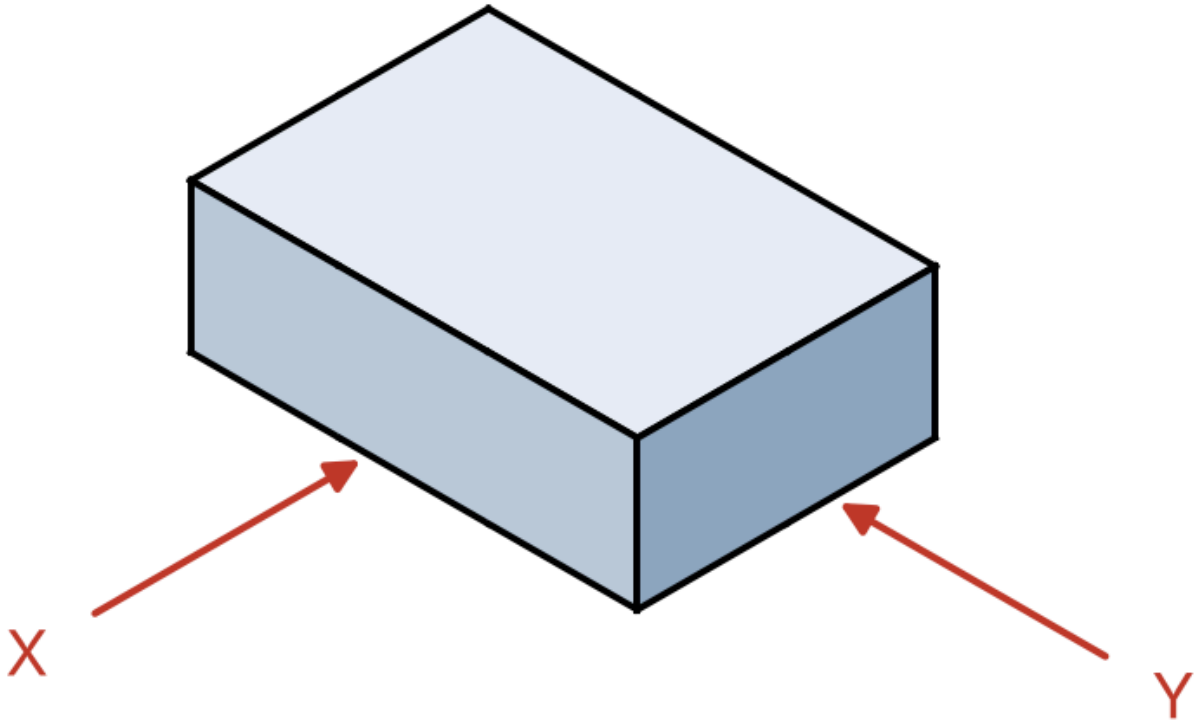
3. Jangan bantu murid semasa menjawab. Jika murid bertanya, jawab: "Tulis apa yang kamu fikir."
4. Minta murid bulatkan satu jawapan sahaja, dan lukis Item 11 dengan pembaris pada grid.
5. Kutip semua kertas selepas 30 minit, termasuk yang belum siap. Item yang kosong direkod sebagai "tidak dijawab", bukan salah.
6. Gunakan kod murid (U01, U02, ...; huruf U supaya tidak keliru dengan kod miskonsepsi M1–M7) pada borang rekod. Jangan masukkan nama ke dalam fail digital.

Kertas diagnostik murid

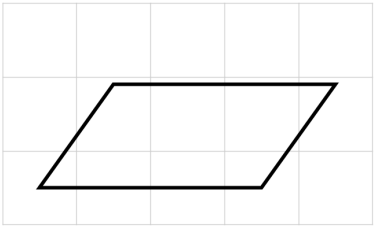
Kod murid: _____ **Kelas:** _____ **Masa:** 30 minit

Arahan: Jawab semua soalan. Bulatkan satu jawapan sahaja. Semua bongkah dibina daripada kubus yang sama saiz. Anak panah **X** menunjukkan arah pandangan hadapan dan anak panah **Y** menunjukkan arah pandangan sisi. Garis putus-putus mewakili tepi yang tersembunyi.

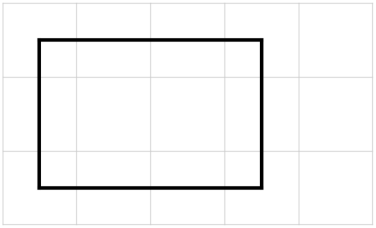
1. Rajah menunjukkan sebuah kuboid di atas lantai mengufuk. Antara berikut, yang manakah **pelan** kuboid itu?



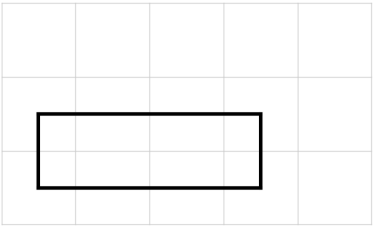
A



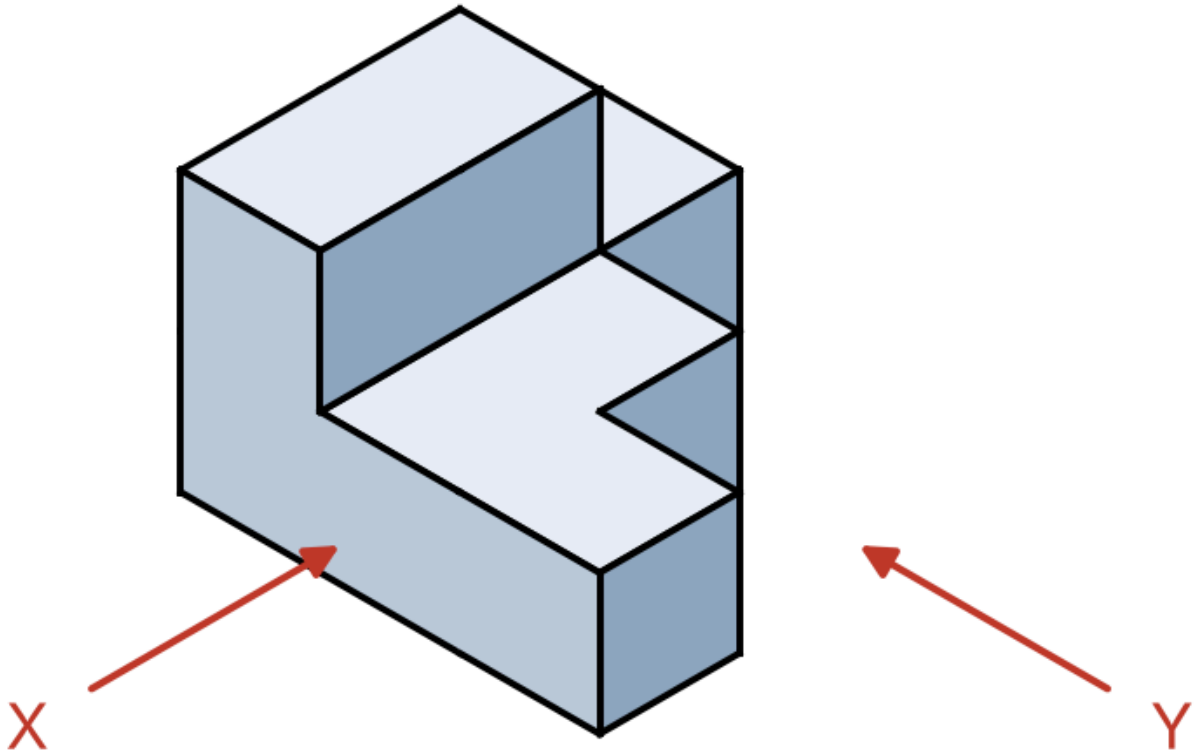
B



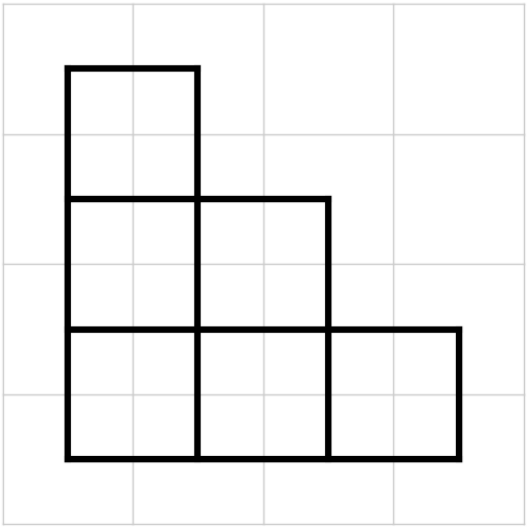
C



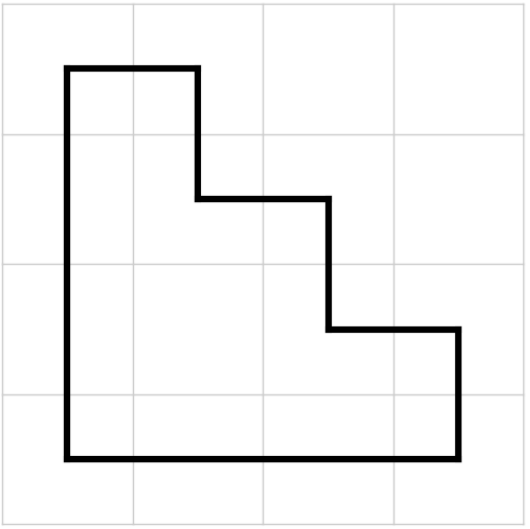
2. Rajah menunjukkan sebuah bongkah. Antara berikut, yang manakah **pelan** bongkah itu?



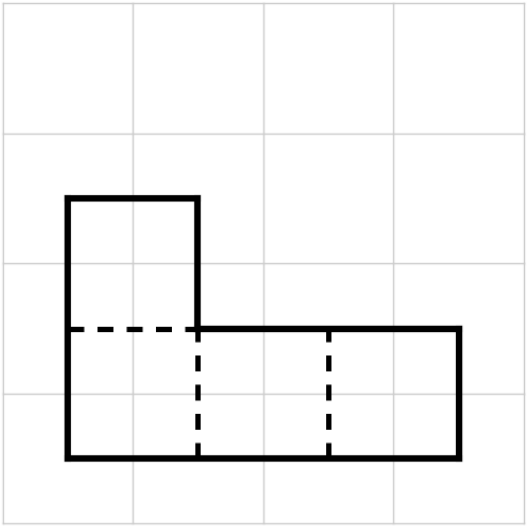
A



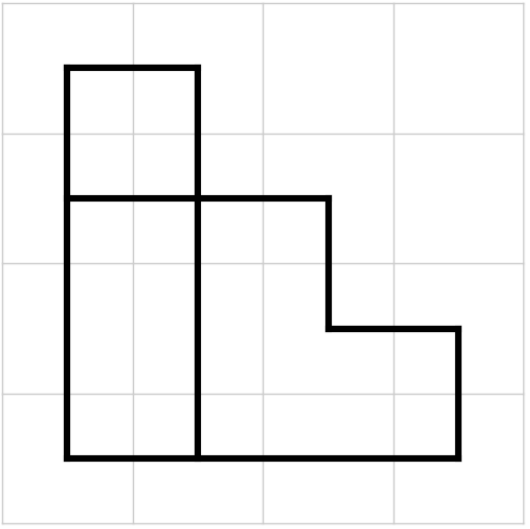
B



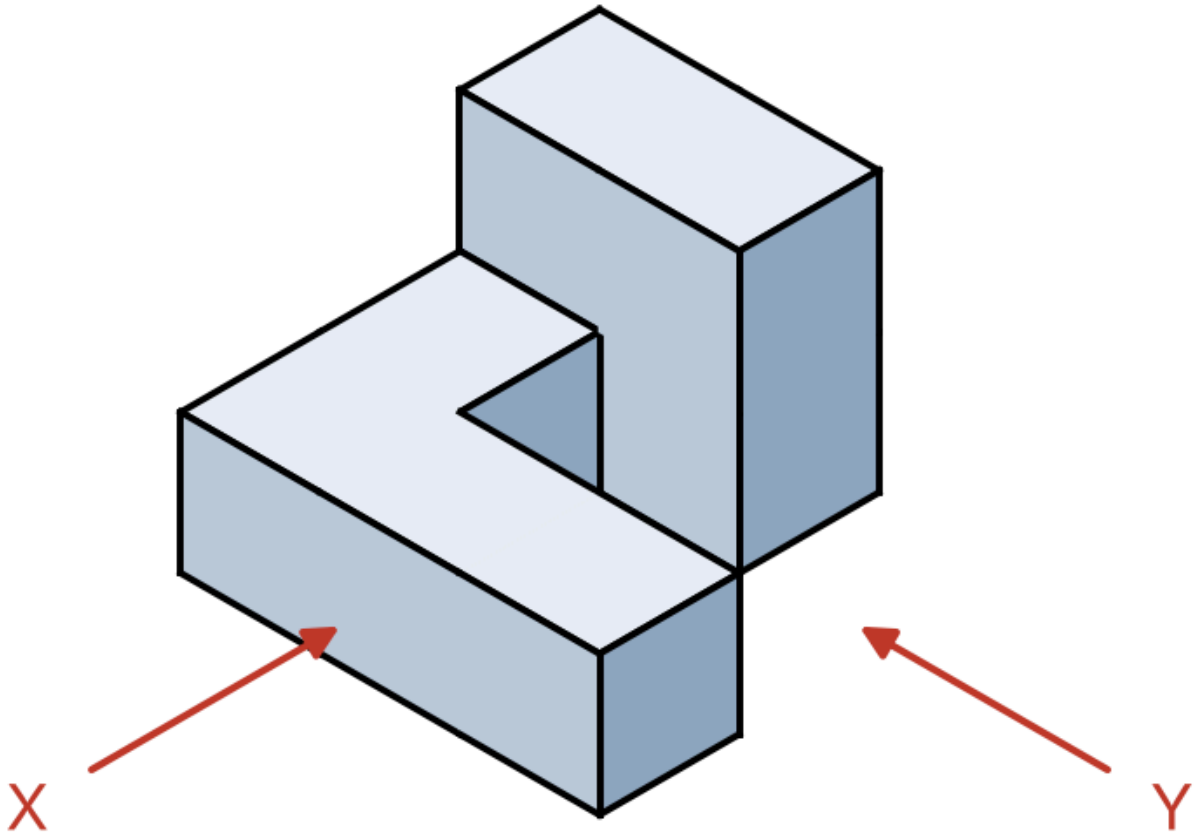
C



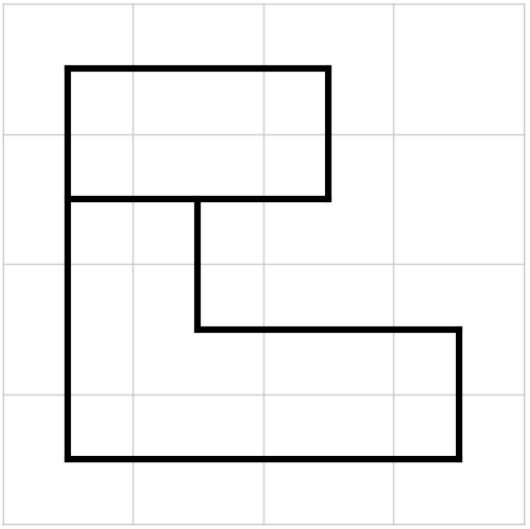
D



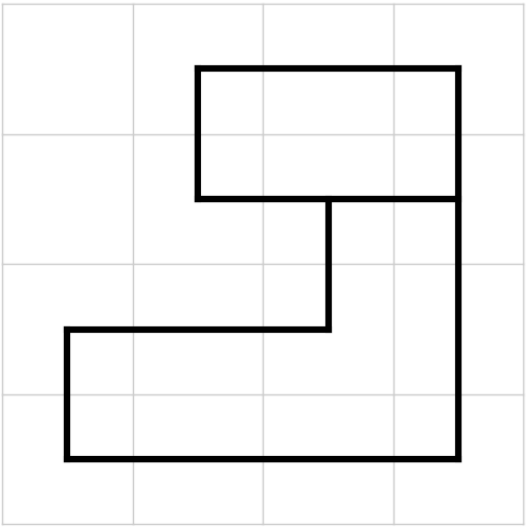
3. Rajah menunjukkan sebuah bongkah. Antara berikut, yang manakah **pelan** bongkah itu?


X
Y

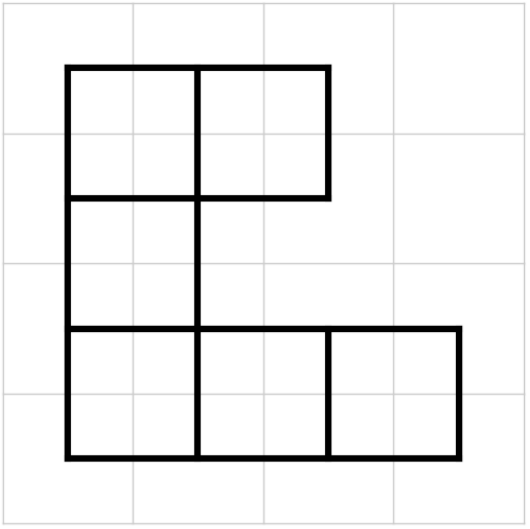
A



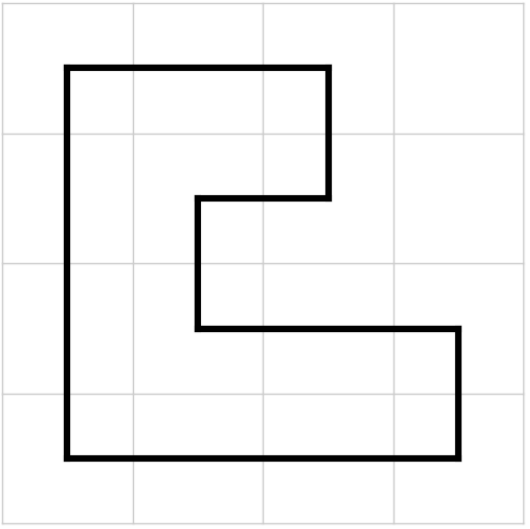
B



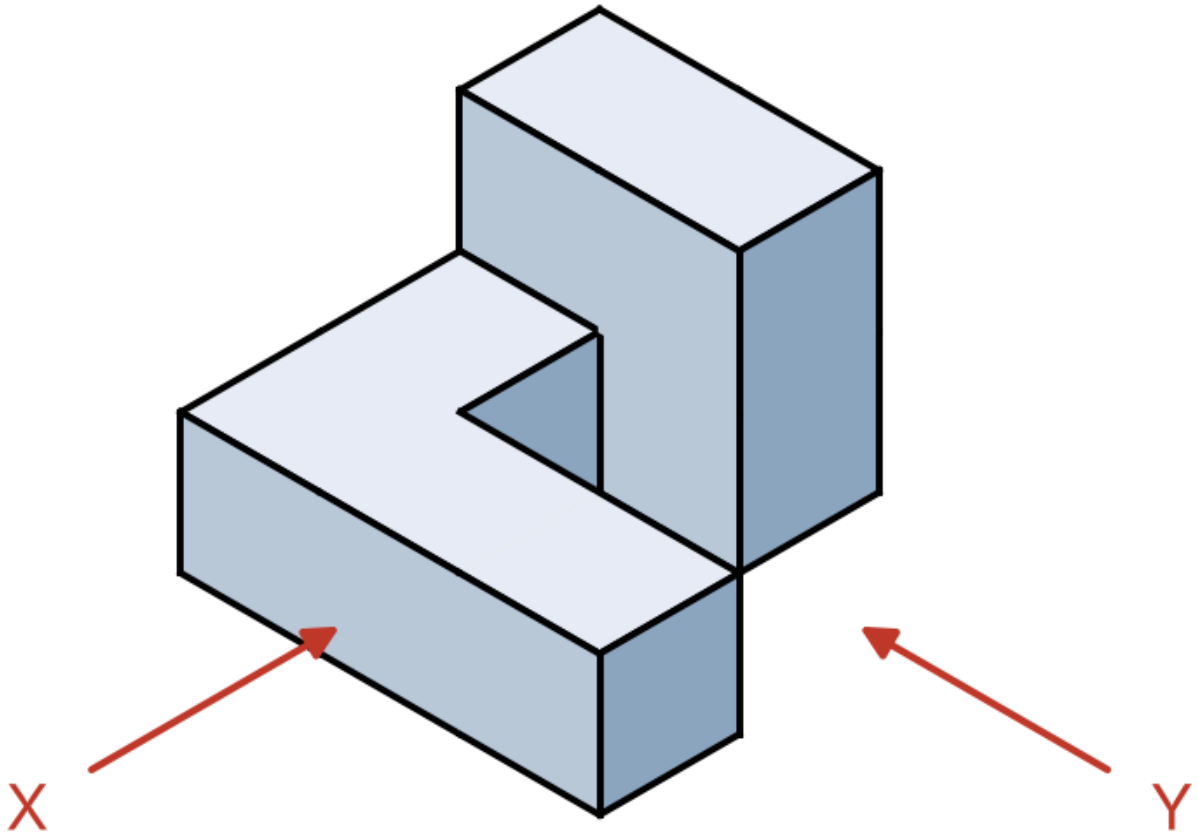
C



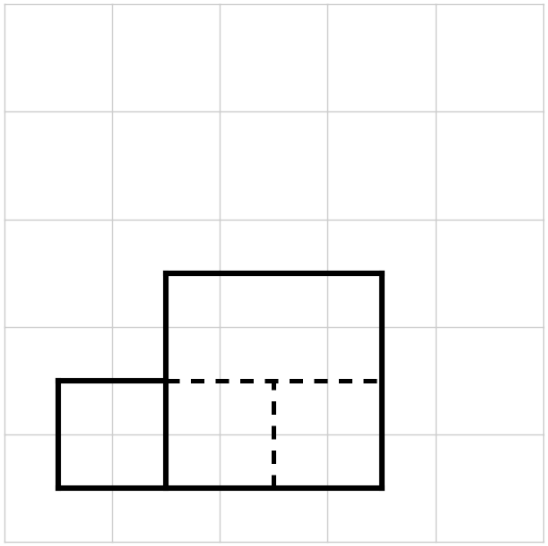
D



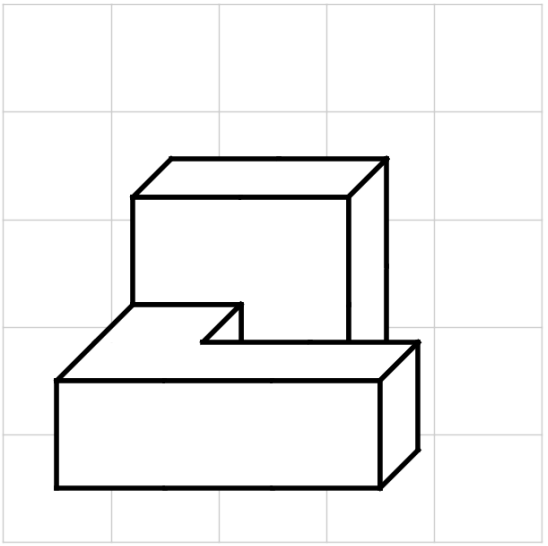
4. Bongkah dalam Item 3 dilihat dari arah X. Antara berikut, yang manakah **dongakan depan** bongkah itu?


X
Y

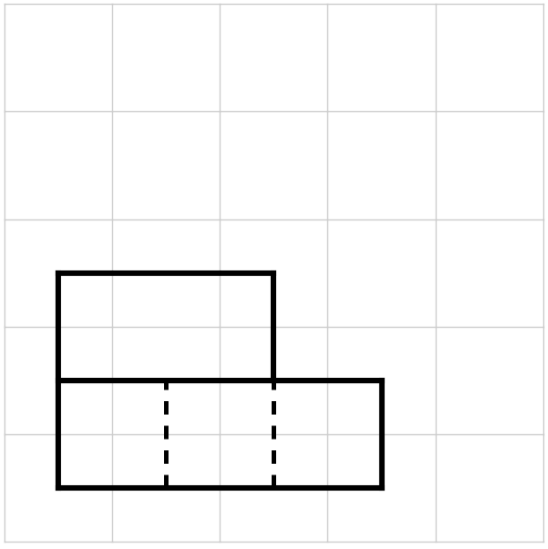
A



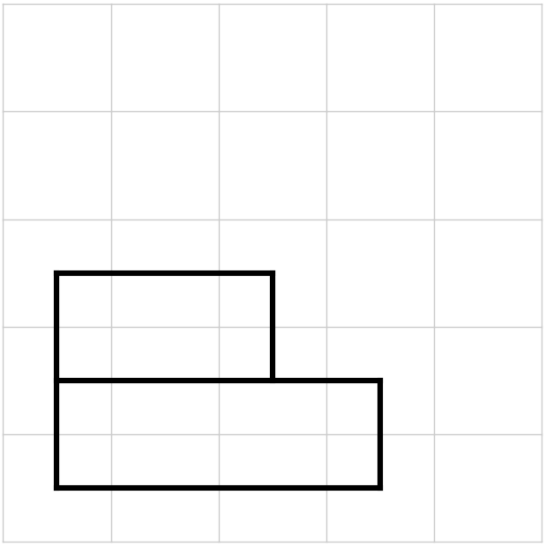
B



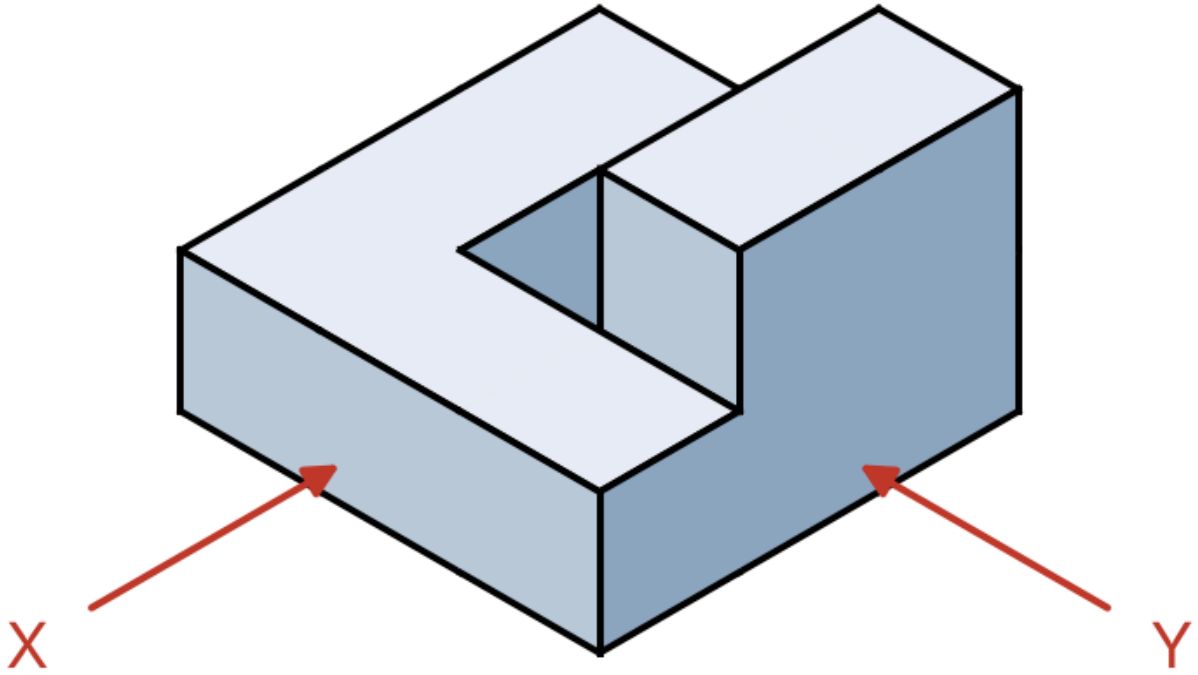
C



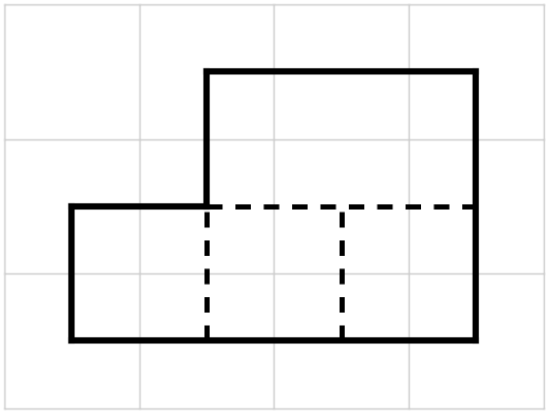
D



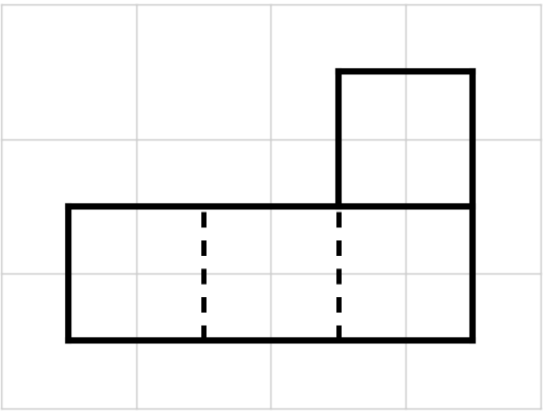
5. Rajah menunjukkan sebuah bongkah dengan satu lubang. Antara berikut, yang manakah **dongakan depan** bongkah itu apabila dilihat dari arah X?



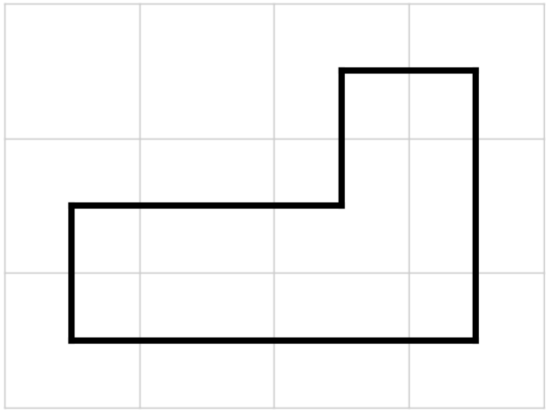
A



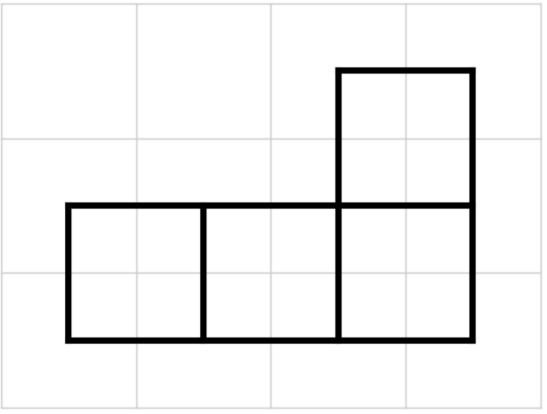
B



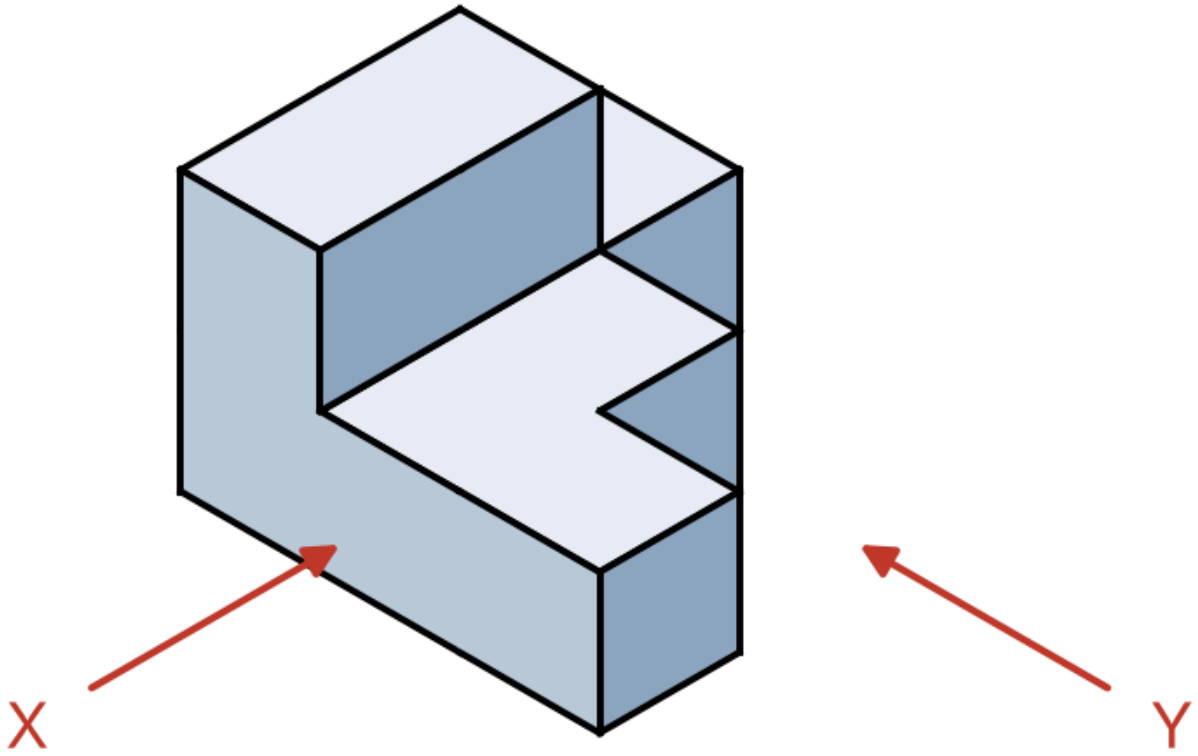
C



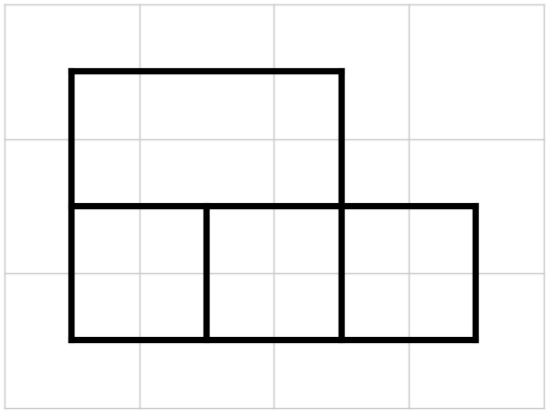
D



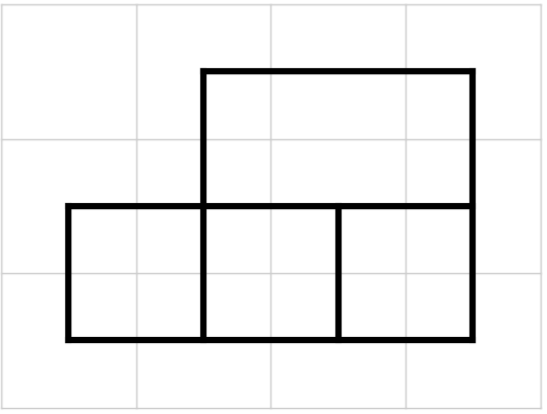
6. Bongkah dalam Item 2 dilihat dari arah Y. Antara berikut, yang manakah **dongakan sisi** bongkah itu?



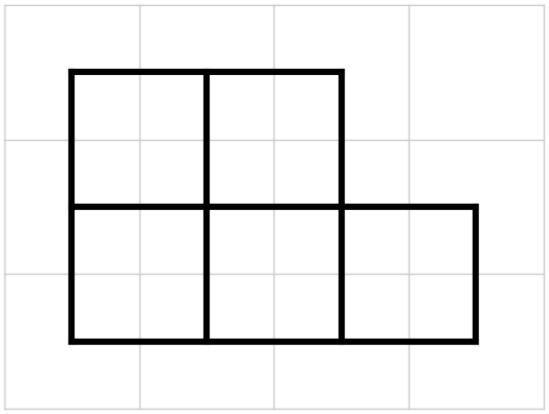
A



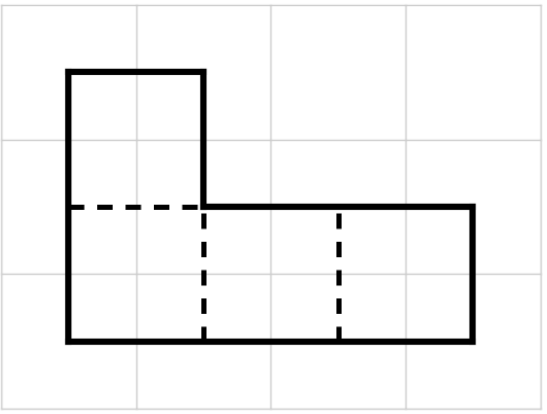
B



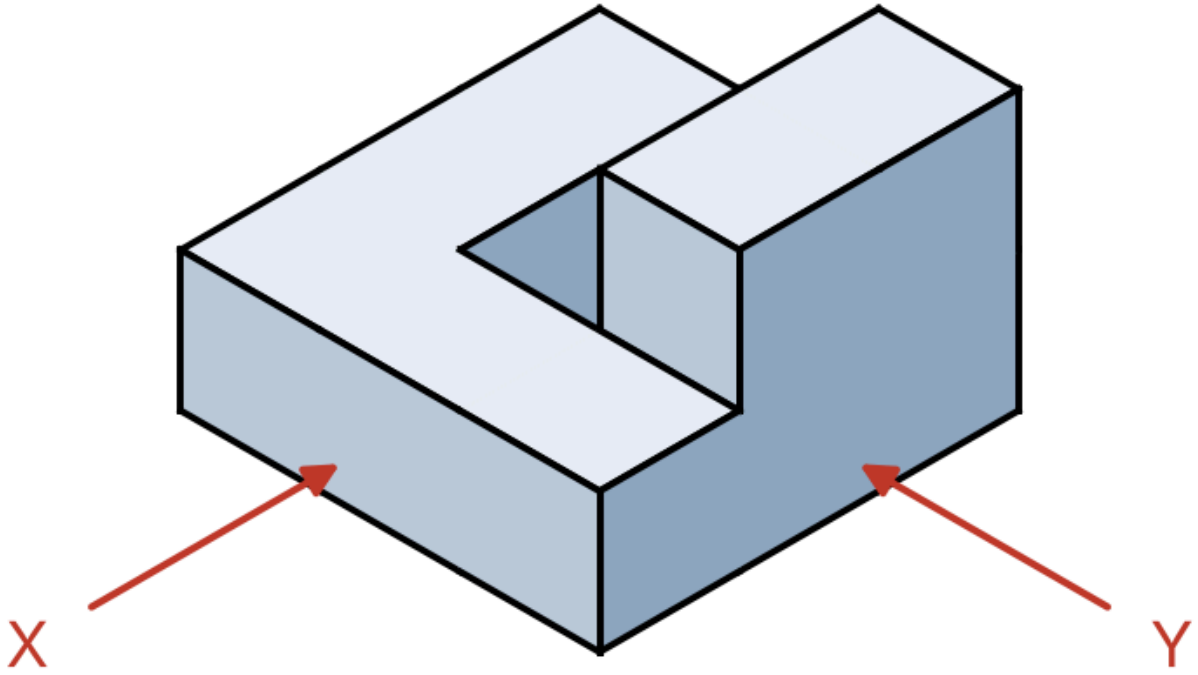
C



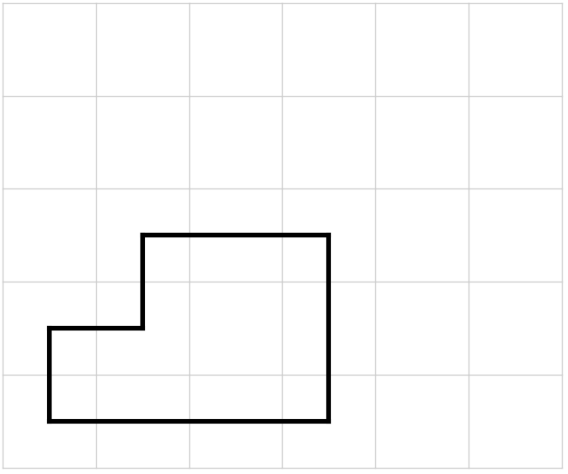
D



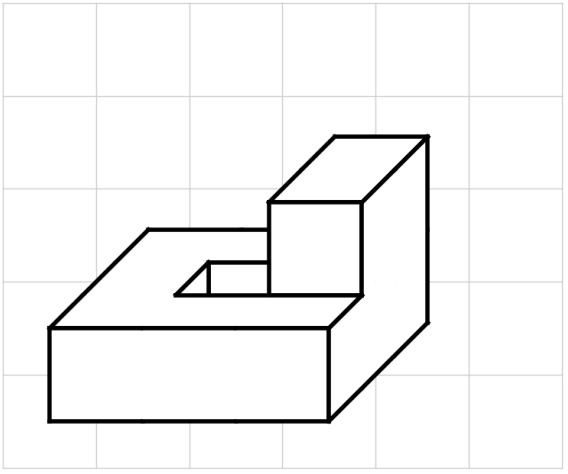
7. Bongkah dalam Item 5 dilihat dari arah Y. Antara berikut, yang manakah **dongakan sisi** bongkah itu?



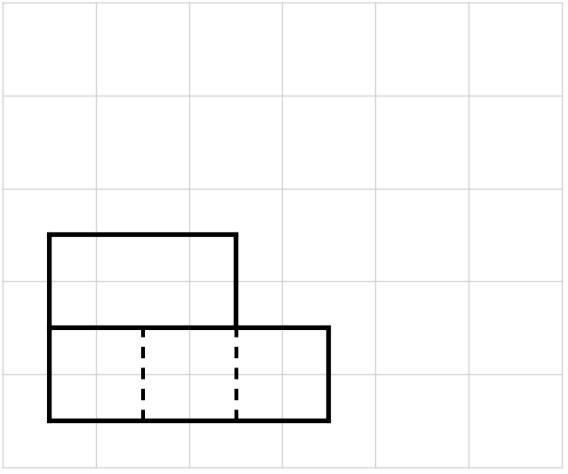
A



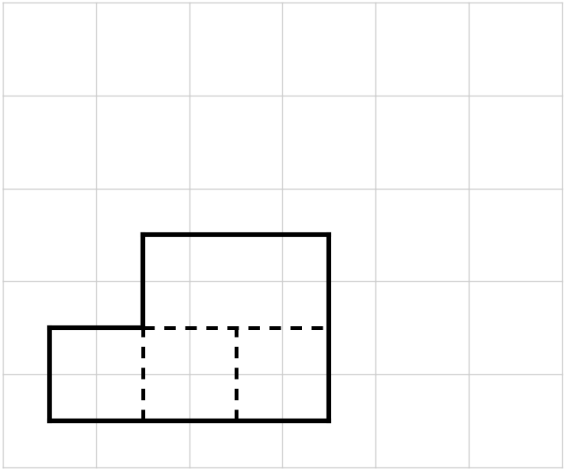
B



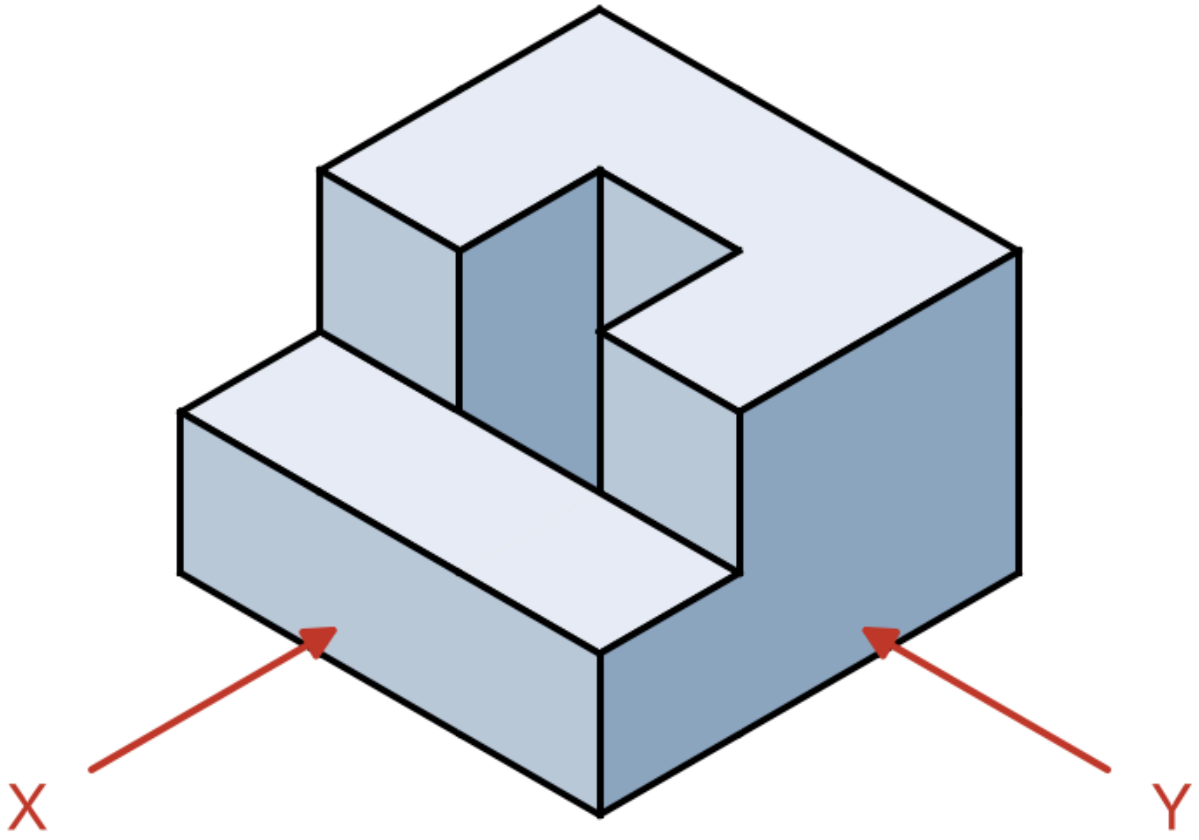
C



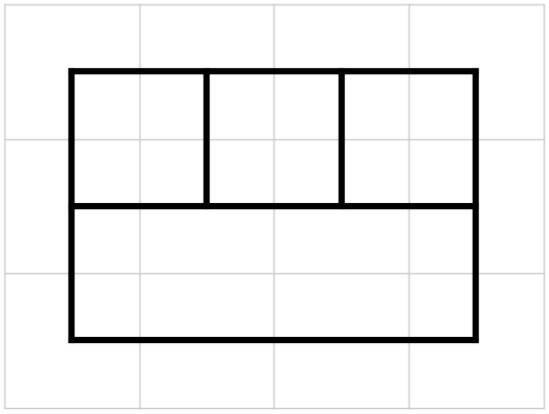
D



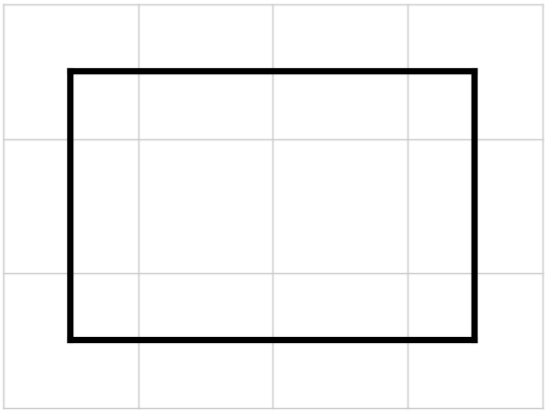
8. Rajah menunjukkan sebuah bongkah dengan satu lubang di tengah. Antara berikut, yang manakah **dongakan depan** bongkah itu apabila dilihat dari arah X?


X
Y

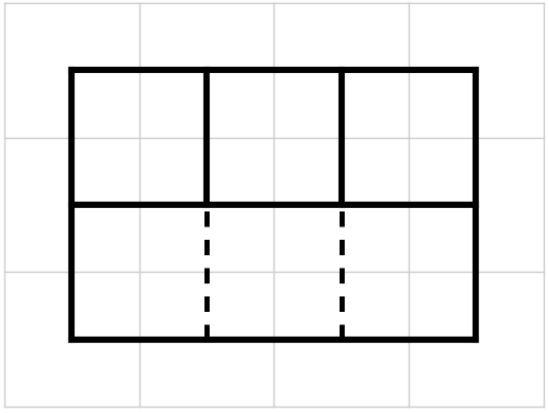
A



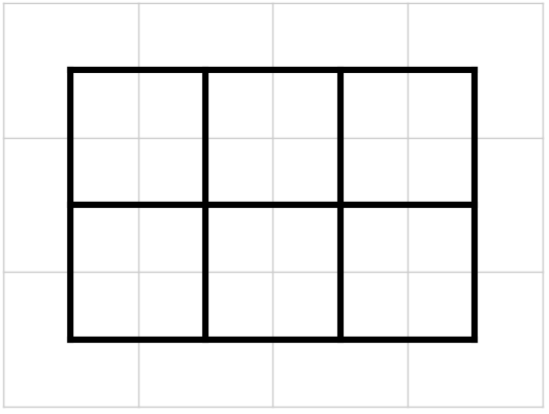
B



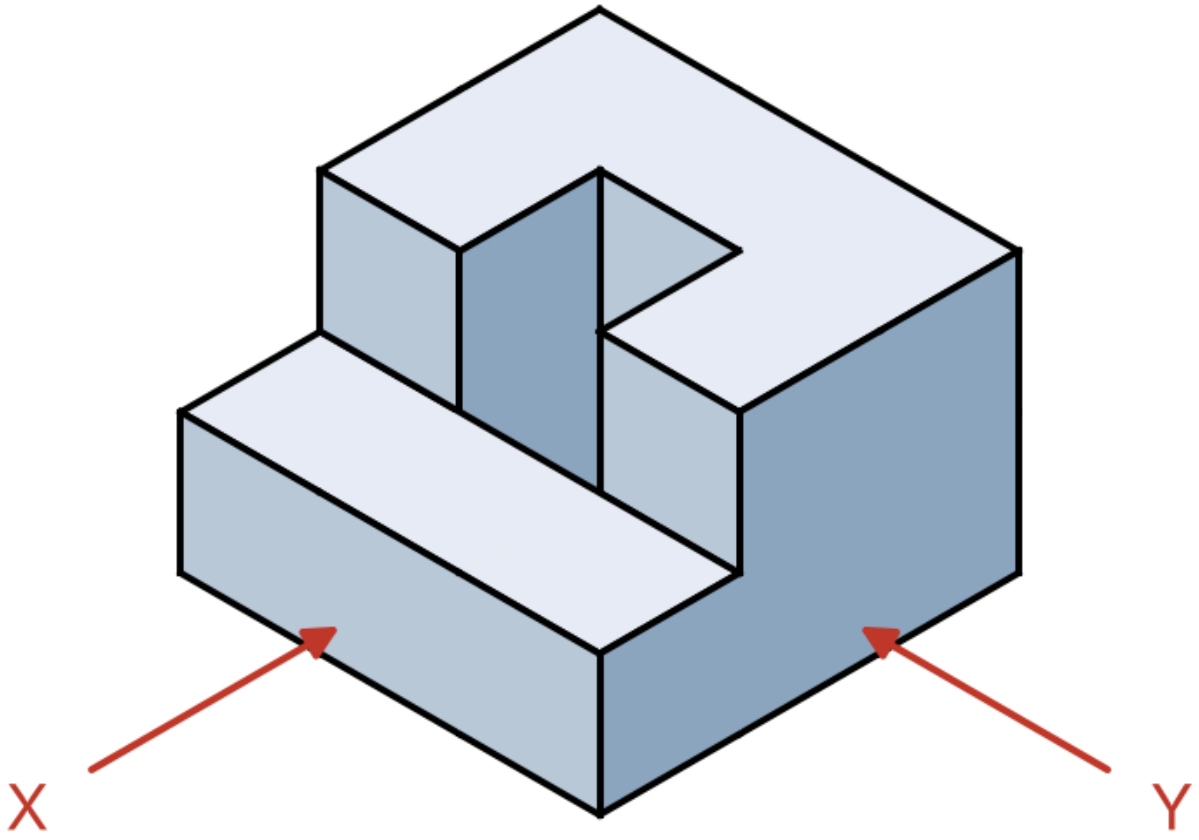
C



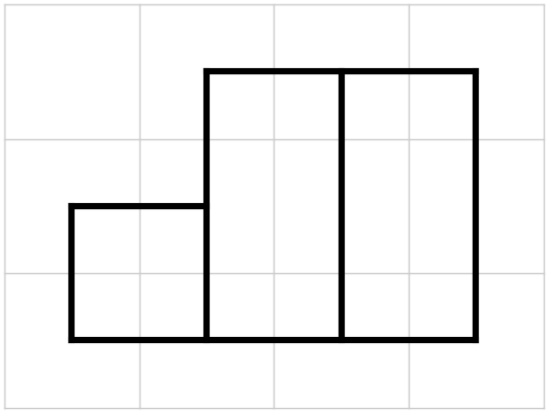
D



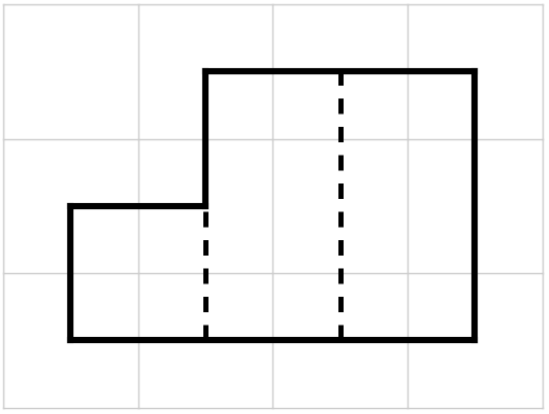
9. Bongkah dalam Item 8 dilihat dari arah Y. Antara berikut, yang manakah **dongakan sisi** bongkah itu?


X
Y

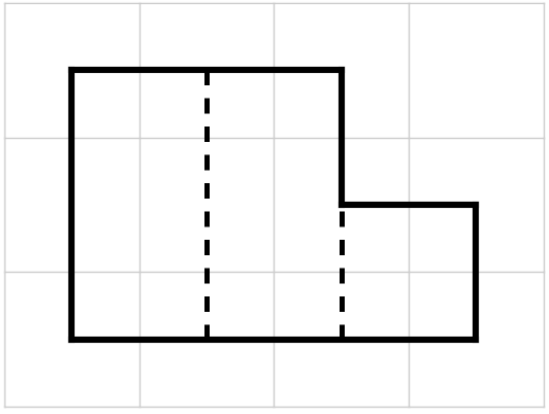
A



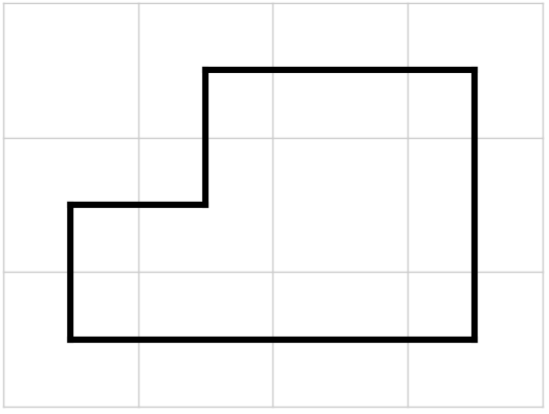
B



C



D



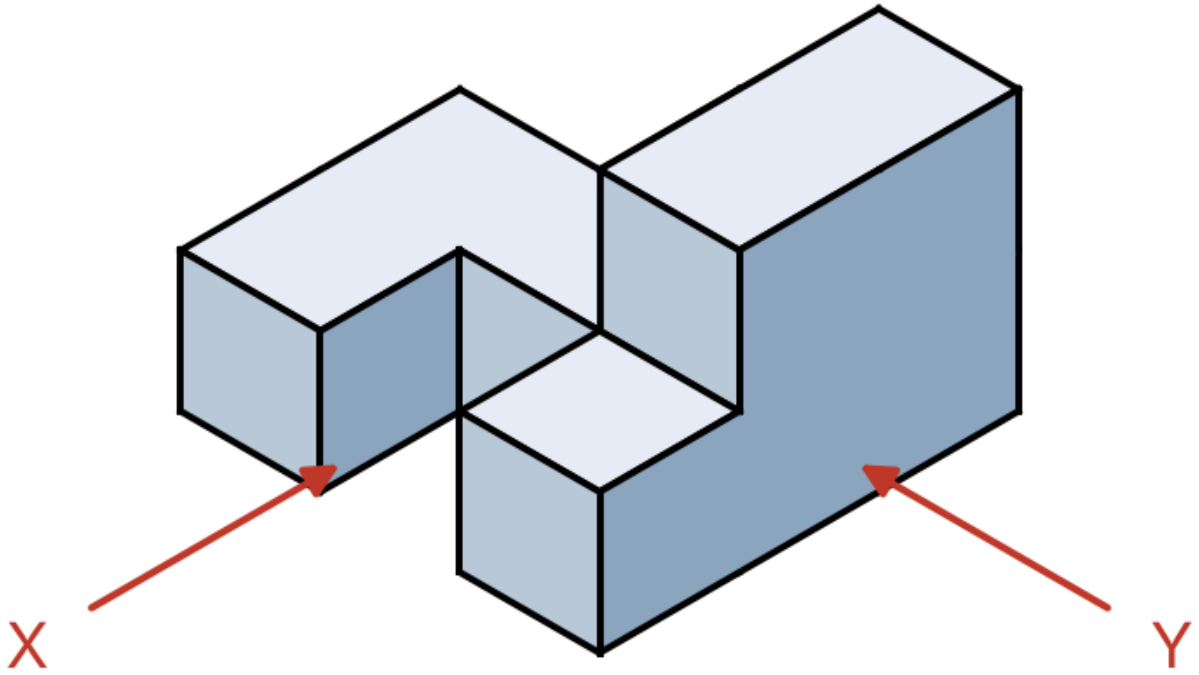
10. Aminah berkata: "Tepi yang terlindung tidak perlu dilukis dalam dongakan kerana ia tidak kelihatan dari arah pandangan."

(a) Adakah kenyataan Aminah betul? Bulatkan: **A. Betul B. Tidak betul**

(b) Pilih sebab yang paling tepat:

- (i) Tepi itu perlu dilukis dengan garis putus-putus.
- (ii) Tepi itu perlu dilukis dengan garis penuh supaya lukisan lengkap.
- (iii) Hanya bentuk luar bongkah yang perlu dilukis.

11. Rajah menunjukkan sebuah bongkah. Lukis **dongakan sisi** bongkah itu apabila dilihat dari arah Y pada grid di bawah. Tunjukkan tepi tersembunyi jika ada.



12. Sebuah kon tegak diletakkan di atas lantai mengufuk. Antara berikut, yang manakah **dongakan depan** kon itu?

- A. Segi tiga sama kaki
- B. Bulatan dengan satu titik di tengah
- C. Segi tiga dengan dasar berbentuk lengkung (seperti dalam gambar kon)

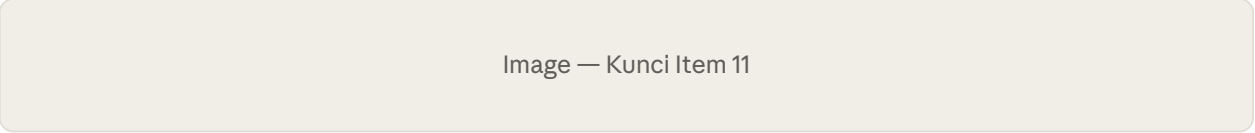
Kunci dan peta pengelir (untuk guru)

Setiap pengelir dijana oleh satu peraturan salah dan disemak dengan skrip supaya ia berbeza daripada jawapan betul dan daripada pengelir lain.

Item	Kunci	A	B	C	D
1	B	M1	✓	M2	–
2	D	M5	M4	M2	✓
3	A	✓	M3	M5	M4
4	C	M3	M1	✓	M6
5	B	M2	✓	M4	M7
6	A	✓	M3	M5	M2
7	D	M6	M1	M3	✓
8	C	M6	M4	✓	M7
9	B	M7	✓	M3	M6
12	A	✓	M2	M1	–

Item 10 (dua peringkat). Jawapan betul: (a) B dan (b) (i). Jika murid memilih (a) A, rekod M6. Jika memilih (b) (ii), rekod M7. Jika memilih (b) (iii), rekod M4. Jika murid memilih (a) B tetapi sebab salah, jawapan itu tetap dikira miskonsepsi.

Item 11 (bina). Jawapan:



Corak lukisan murid	Rekod
Bahagian tinggi di sebelah kiri (orientasi terbalik)	M3
Tiada garis putus-putus	M6
Tepi tersembunyi dilukis sebagai garis penuh	M7
Bentuk lain yang tidak sepadan	"Lain": semak secara manual

Peraturan tafsiran dan borang rekod kelas

Satu miskonsepsi hanya disyaki apabila murid membuat kesilapan yang sama dalam 2 item atau lebih. Satu kesilapan sahaja mungkin kecuaian.

Keadaan	Tafsiran	Tindakan
Kod Mx muncul dalam 2 item atau lebih	Miskonsepsi Mx disyaki	Masukkan murid ke kumpulan intervensi Mx
Kod Mx muncul dalam 1 item sahaja	Mungkin cuai	Tanya murid satu soalan lisan sebelum melabel
Semua item sesuatu konstruk betul	Konstruk dikuasai	Beri tugasan pengayaan
K0 (Item 1 dan 12) salah	Konsep unjuran belum terbentuk	Mulakan intervensi M1 sebelum yang lain
Jawapan Item 11 tidak sepadan dengan mana-mana corak	"Lain"	Semak secara manual; corak ini mungkin miskonsepsi baharu

Borang rekod. Isi huruf yang dipilih murid (atau kod corak bagi Item 11). Gunakan kod murid sahaja.

Kod murid	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	11	12	Mx ≥ kali
U01														
U02														
U03														
U04														
U05														

Ringkasan kelas.

Miskonsepsi	Bilangan murid (⩾ 2 kali)	Kumpulan intervensi
M1		
M2		
M3		
M4		
M5		
M6		
M7		

Intervensi ikut miskonsepsi

Setiap intervensi bermula dengan konflik kognitif: murid melihat sendiri bahawa peraturannya gagal, sebelum guru menerangkan. Latih tubi tambahan tanpa langkah ini hanya mengukuhkan peraturan yang salah. Setiap sesi mengambil 10–15 minit dengan kubus unit.

M1: Melukis rupa 3D, bukan unjuran rata

- **Konflik kognitif:** Letak kuboid di atas kertas dan surih tapaknya. Tanya: "Surihan ini segi empat selari atau segi empat tepat? Lukisan kamu yang mana?"
- **Aktiviti:** Suluh lampu telefon tegak dari atas bongkah. Bayang di atas kertas ialah anggaran pelan. Ulang untuk sisi dengan suluhan mendatar.
- **Bahasa guru:** "Pelan ialah apa yang kamu nampak jika mata kamu tepat di atas. Garis yang menjauh tidak lagi condong; ia hilang."
- **Item semakan:** S5, S6

M2: Tertukar pandangan

- **Konflik kognitif:** Tunjuk tiga lukisan tanpa label. Minta murid berdiri di tempat yang menghasilkan setiap lukisan.
- **Aktiviti:** Sediakan tiga stesen di sekeliling meja: PELAN (berdiri, pandang ke bawah), DEPAN (arah X), SISI (arah Y). Murid melukis di stesen, bukan di tempat duduk.
- **Bahasa guru:** "Ikut anak panah, bukan arah meja kamu."
- **Item semakan:** S1, S4

M3: Pandangan dicerminkan atau dari arah bertentangan

- **Konflik kognitif:** Murid melukis dongakan sisi, kemudian berjalan ke arah Y dan memegang lukisan di sebelah bongkah. "Bahagian tinggi di sebelah mana?"
- **Aktiviti:** Tampal pelekat merah pada muka hadapan. Dari arah Y (kanan), muka merah berada di sebelah kiri pemerhati. Pusingkan badan, bukan bongkah.
- **Bahasa guru:** "Dari kanan, bahagian hadapan bongkah berada di sebelah kiri kamu."
- **Item semakan:** S3, S4

M4: Bentuk luar sahaja, perubahan aras diabaikan

- **Konflik kognitif:** Tunjuk dua bongkah yang bentuk luarnya sama tetapi arasnya berbeza. "Lukisan kamu sama untuk kedua-duanya. Bolehkah tukang membina bongkah yang betul?"
- **Aktiviti:** Murid menggerakkan jari pada permukaan dari arah pandangan. Setiap kali jari "jatuh" atau "naik" satu aras, lukis satu garis.
- **Bahasa guru:** "Setiap perubahan aras ialah satu tepi, dan setiap tepi ialah satu garis."
- **Item semakan:** S1, S2

M5: Melukis sempadan setiap kubus

- **Konflik kognitif:** Bina kuboid 3×2×1 daripada kubus, dan sediakan kotak kuboid sebenar yang sama saiz. "Pelan kotak ini ada garis di tengah?"
- **Aktiviti:** Balut bongkah kubus dengan kertas, kemudian lukis pelan. Garis kubus tidak lagi kelihatan.
- **Bahasa guru:** "Garis dilukis hanya di tempat permukaan bertukar arah atau aras, bukan di tempat kubus bercantum."
- **Item semakan:** S1, S2

M6: Tepi tersembunyi tidak dilukis

- **Konflik kognitif:** Tunjuk dua bongkah dengan bentuk depan yang sama, satu berlubang di belakang dan satu tidak. Tanpa garis putus-putus, dongakan depan kedua-duanya sama. "Bagaimana pembaca tahu ada lubang?"
- **Aktiviti:** Selitkan straw di sepanjang tepi tersembunyi. Murid melihat dari arah X dan menanda kedudukan straw pada lukisan dengan garis putus-putus.
- **Bahasa guru:** "Tepi itu wujud walaupun tidak nampak. Garis putus-putus memberitahu: ada, tetapi di belakang."
- **Item semakan:** S3, S4

M7: Tepi tersembunyi dilukis sebagai garis penuh

- **Konflik kognitif:** Tunjuk lukisan murid sendiri. "Dari arah X, bolehkah jari kamu menyentuh tepi ini tanpa melalui bongkah?"
- **Aktiviti:** Murid menyemak setiap garis pada lukisan: boleh disentuh dari arah pandangan = penuh, tidak boleh = putus-putus.
- **Bahasa guru:** "Penuh bermaksud nampak. Putus-putus bermaksud ada tetapi terlindung."
- **Item semakan:** S3, S4

Item semakan semula

Gunakan selepas intervensi untuk melihat sama ada miskonsepsi masih ada. Bongkah dan nombor berbeza daripada item diagnostik supaya murid tidak sekadar mengingat jawapan.

S1 (M2, M4, M5). Lukis **pelan** bongkah ini pada grid.

Image — S1 bongkah

S2 (M4, M5). Lukis **pelan** bongkah ini pada grid.

Image — S2 bongkah

S3 (M3, M6, M7). Lukis **dongakan depan** bongkah ini dari arah X. Tunjukkan tepi tersembunyi.

Image — S3 bongkah

S4 (M2, M3, M6, M7). Lukis **dongakan sisi** bongkah ini dari arah Y. Tunjukkan tepi tersembunyi.

Image — S4 bongkah

S5 (M1). Sebuah kuboid berukuran 4 cm panjang, 2 cm lebar dan 3 cm tinggi diletakkan di atas lantai. Lukis pelan dan dongakan depannya dengan skala penuh.

S6 (M1). Sebuah silinder tegak berjejari 2 cm dan bertinggi 3 cm diletakkan di atas lantai. Lukis pelan dan dongakan depannya dengan skala penuh.

Kunci item semakan

Item	Jawapan
S1	Image — S1 kunci
S2	Image — S2 kunci
S3	Image — S3 kunci
S4	Image — S4 kunci

Item	Jawapan
S5	Pelan: segi empat tepat 4 cm × 2 cm. Dongakan depan: segi empat tepat 4 cm × 3 cm.
S6	Pelan: bulatan berjejari 2 cm. Dongakan depan: segi empat tepat 4 cm (lebar) × 3 cm (tinggi), tanpa lengkung.

Perkara yang perlu disahkan

- [ ] Kod Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran bab Pelan dan Dongakan: semak DSKP Matematik Tingkatan 3.
- [ ] Konvensyen lukisan dalam buku teks semasa: garis putus-putus untuk tepi tersembunyi, dan kedudukan dongakan sisi (dari kanan atau dari kiri).
- [ ] Kekerapan M4, M5 dan M7 ialah jangkaan. Sahkan dengan data sekurang-kurangnya satu kelas sebelum modul diedarkan secara meluas.
- [ ] Semua bongkah dalam modul ini dibina daripada kubus unit. Buku teks turut menggunakan pepejal dengan muka condong, prisma dan silinder; item seperti itu belum ada dan perlu ditambah.
- [ ] Rintis 12 item ini dengan satu kelas untuk menyemak masa 30 minit dan kejelasan rajah selepas cetakan riso (garis putus-putus nipis mungkin kabur).

Rajah pelan dan dongakan dijana dan disemak dengan skrip komputer daripada model kubus, bukan dilukis dengan tangan.